



Faculté des Sciences et des Technologies

Laboratoire N° 5 _ Réseaux II

Niveau : Licence III

Etudiant : Donsam Jean Gabard NOEL

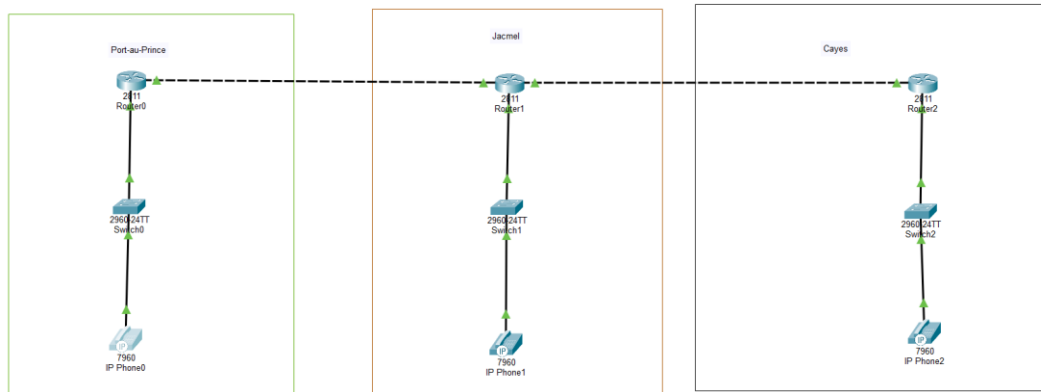
Professeur : Ismaël SAINT ARMOUR

Date : 27 avril 2026

L'objectif de ce TD est de :

1. Déployer la VoIP avec Call Manager Express
2. Assurer la communication entre sites
3. Mettre en place DHCP + routage
4. Tester appels inter-sites

Topologie



Configuration des Routers

- Router 1
- ✓ Interfaces

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface fa0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shu

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
R1(config)#interface fa0/0
R1(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shu

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
R1(config)#
```

- ✓ DHCP pour VoIP

```
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
R1(config)#ip dhcp pool VOIP_P-au-P
R1(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
R1(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.1.1
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#
```

- ✓ CME (Call Manager Express)

```
R1(config)#telephony-service
R1(config-telephony)#max-ephone 5
R1(config-telephony)#max-dn 5
R1(config-telephony)#ip source-address 192.168.1.1 port 2000
R1(config-telephony)#auto assign 1 to 5
R1(config-telephony)#exit
R1(config)#
```

- ✓ Extensions

```
R1(config)#ephone-dn 1
R1(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 1.1, changed state to up
number 1001
R1(config-ephone-dn)#exit
R1(config)#ephone-dn 2
R1(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 2.1, changed state to up
number 1002
R1(config-ephone-dn)#exit
R1(config)#
```

- ✓ OSPF

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#exit
R1(config)#
```

- ✓ Dial-peer pour appels

```

R1(config)#dial-peer voice 20 voip
R1(config-dial-peer)#destination-pattern 2...
R1(config-dial-peer)#session target ipv4:10.10.10.2
R1(config-dial-peer)#exit
R1(config)#dial-peer voice 30 voip
R1(config-dial-peer)#destination-pattern 3...
R1(config-dial-peer)#session target ipv4:10.10.10.2
R1(config-dial-peer)#exit
R1(config)#

```

- Router 2

```

Router1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
R2(config)#interface fa1/0
R2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shu

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
exit
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.10
R2(config)#ip dhcp pool VOIP_JACMEL
R2(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1
R2(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.2.1
R2(dhcp-config)#exit
R2(config)#ephone-dn 1
dn 1 exceeds max-dn 0
R2(config)#number 2001
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#telephony-service
R2(config-telephony)#max-ephone 5
R2(config-telephony)#max-dn 5
R2(config-telephony)#ip source-address 192.168.2.1 port 2000
R2(config-telephony)#auto assign 1 to 5
R2(config-telephony)#exit
R2(config)#ephone-dn 1
R2(config-ephone-dn)%%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 1.1, changed state to up
number 2001
R2(config-ephone-dn)#exit
R2(config)#ephone-dn 2
R2(config-ephone-dn)%%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 2.1, changed state to up
number 2002
R2(config-ephone-dn)#exit
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#network 10.10.20.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#exit
R2(config)#
00:30:56: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.1.1 on FastEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R2(config)#dial-peer voice 10 voip
R2(config-dial-peer)#destination-pattern 1...
R2(config-dial-peer)#session target ipv4:10.10.10.1
R2(config-dial-peer)#exit
R2(config)#dial-peer voice 30 voip
R2(config-dial-peer)#destination-pattern 3...
R2(config-dial-peer)#session target ipv4:10.10.20.2
R2(config-dial-peer)#exit
R2(config)#

```

- Router 3

```

Router2
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R3
R3(config)#interface fa0/0
R3(config-if)#ip address 10.10.20.2 255.255.255.252
R3(config-if)#no shu

R3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%IP-4-DUPADDR: Duplicate address 10.10.20.2 on FastEthernet0/0, sourced by 00D0.BA8B.D202
%IP-4-DUPADDR: Duplicate address 10.10.20.2 on FastEthernet0/0, sourced by 00D0.BA8B.D202
exit
R3(config)#interface fa0/1
R3(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
R3(config-if)#no shu

R3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
R3(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.3.1 192.168.3.10
R3(config)#ip dhcp pool VOIP_CAYES
R3(dhcp-config)#network 192.168.3.0 255.255.255.0
R3(dhcp-config)#default-router 192.168.3.1
R3(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.3.1
R3(dhcp-config)#exit
R3(config)#telephony-service
R3(config-telephony)#max-ephone 5
R3(config-telephony)#max-dn 5
R3(config-telephony)#ip source-address 192.168.3.1 port 2000
R3(config-telephony)#auto assign 1 to 5
R3(config-telephony)#exit
R3(config)#ephone-dn 1
R3(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 1.1, changed state to up
number 3001
R3(config-ephone-dn)#exit
R3(config)#ephone-dn 2
R3(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 2.1, changed state to up
number 3002
R3(config-ephone-dn)#exit
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#network 10.10.20.0 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)#exit
R3(config)#dial-peer voice 10 voip
R3(config-dial-peer)#destination-pattern 1...
R3(config-dial-peer)#session target ipv4:10.10.20.1
R3(config-dial-peer)#exit
R3(config)#dial-peer voice 20 voip

```

Configuration des switches

- ❖ S1

```

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#interface range fa0/1-24
S1(config-if-range)#switchport mode access
S1(config-if-range)#switchport voice vlan 1
S1(config-if-range)#exit
S1(config)#

```

- ❖ S2

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S2
S2(config)#interface range fa0/1-24
S2(config-if-range)#switchport mode access
S2(config-if-range)#switchport voice vlan 1
S2(config-if-range)#exit
S2(config)#
```

❖ S3

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S3
Switch(config)#interface range fa0/1-24
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport voice vlan 1
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#
```

Test

Test 1 - Connectivité inter-sites

✓ R1- R2

```
R1>ping 10.10.10.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
```

✓ R2 → R3

```
R2>ping 10.10.20.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.20.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/6 ms
R2>
```

✓ P-au-P → Jacmel

```
R1>ping 192.168.2.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/8 ms
R1>
```

Test 2 – Vérification des attributions DHCP téléphones



R1>show ip dhcp binding			
IP address	Client-ID/ Hardware address	Lease expiration	Type
192.168.1.11	0006.2A08.5377	--	Automatic
R1>			
R2>show ip dhcp binding			
IP address	Client-ID/ Hardware address	Lease expiration	Type
192.168.2.11	000D.BDCD.0E4D	--	Automatic
R2>			
R3>show ip dhcp binding			
IP address	Client-ID/ Hardware address	Lease expiration	Type
192.168.3.11	0001.96B3.4AB9	--	Automatic
R3>			

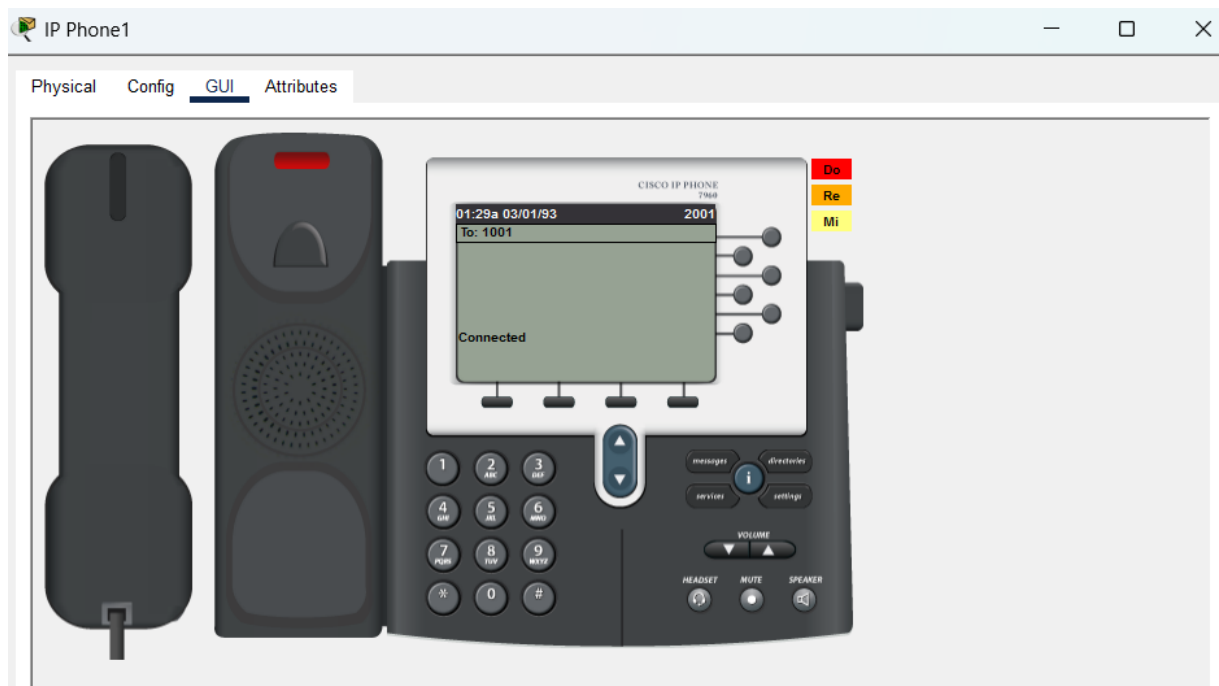
Test 3 - Vérification des appels

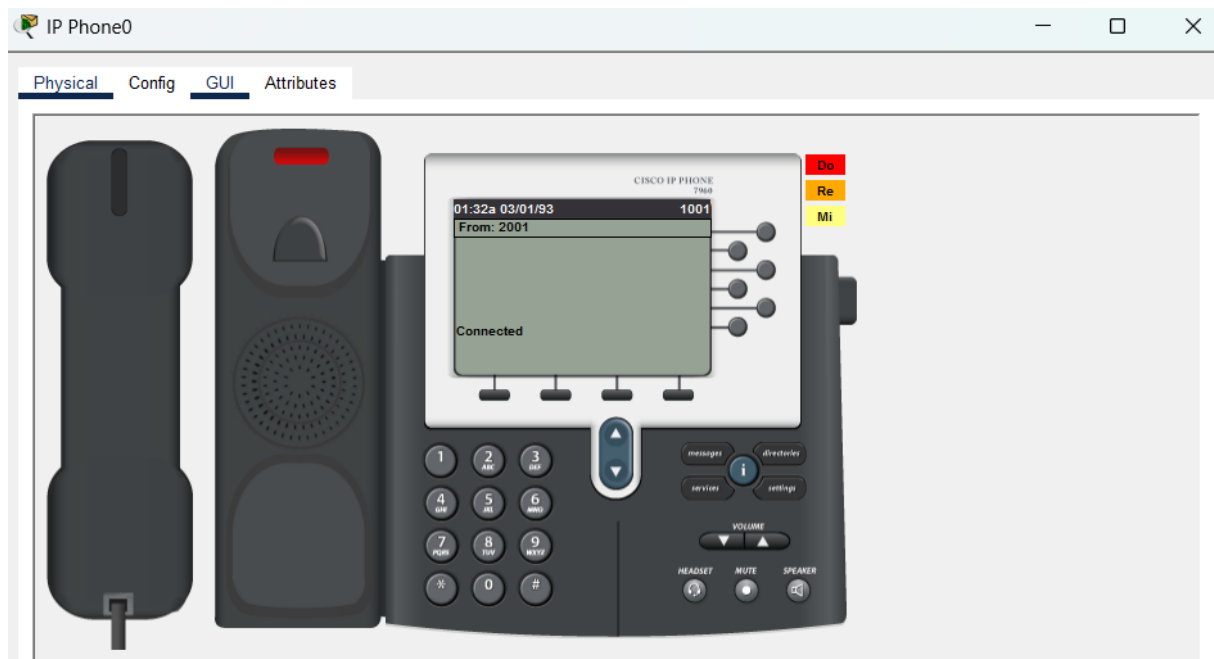
✓ (P-au-P) → (Jacmel)





✓ (Jacmel) → (P-au-P)





Questions

1. Différence VoIP vs téléphonie classique ?

La **téléphonie classique** utilise un réseau téléphonique dédié uniquement à la voix. Chaque appel occupe une ligne physique réservée entre les deux correspondants pendant toute la durée de la communication. C'est coûteux, surtout pour les appels longue distance.

Tandis la **VoIP** convertit la voix en paquets numériques et les transmet via un réseau IP ordinaire (le même réseau que celui utilisé pour internet ou les données). Les appels entre sites sont donc **gratuits** car ils utilisent l'infrastructure réseau déjà en place.

2. Rôle du dial-peer ?

Le dial-peer est une configuration sur les routeurs Cisco qui définit les règles de routage des appels VoIP.

- Il associe un motif de numéro (ex: 2...) à une destination IP (ex: 10.10.10.2).
- Permet aux appels d'être acheminés vers le bon site ou appareil.
- Indispensable pour établir des appels entre différents sites ou réseaux VoIP.

3. Pourquoi utiliser OSPF dans VoIP multi-site ?

OSPF (Open Shortest Path First) est utilisé dans un réseau VoIP multi-site pour les raisons suivantes :

- Convergence rapide : OSPF permet une mise à jour rapide des routes en cas de changement de topologie.
- Redondance et fiabilité : En cas de panne d'un lien, OSPF recalcule rapidement les routes alternatives.

- Gestion des routes : Facilite la gestion des routes entre les différents sites.
- Qualité de service (QoS) : Permet de prioriser le trafic VoIP pour garantir une bonne qualité des appels.

Conclusion

Ce TD nous a permis de déployer un réseau VoIP multi-sites entre Port-au-Prince, Jacmel et Les Cayes en utilisant Cisco Packet Tracer. Grâce au CME, au DHCP, à OSPF et aux dial-peers, les téléphones IP ont pu s'enregistrer et communiquer entre les trois sites. Les tests de connectivité et d'appels VoIP ont été réalisés avec succès, confirmant que la VoIP est une solution simple, efficace et économique pour interconnecter des sites distants.